

1bit-CPU設計 (TR10)

ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org

もくじ： デジタル回路編

- 論理回路（ゲート回路）
- 加算回路（演算器）

もくじ： レイアウト生成編

- 論理合成
- 生成フロー
- 論理合成・詳解
- P & R（配置配線）
- タイミング解析

もくじ： 1bit-CPU編

- CPUの構成
- 回路図
- レイアウト

デジタル回路編

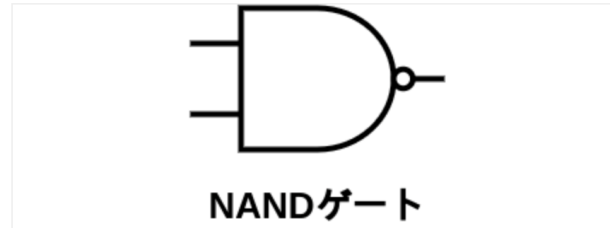
出典:<https://vlsi.jp/>



論理回路（ゲート回路）

NAND

次は**NANDゲート**、これはANDゲートの出力にNOTしたものです、入力の少なくともどちらか一方が0なら1を出力します。それ以外なら1を出力します。



真理値表は以下の通りです。

A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NANDゲートの真理値表

Verilogでは、NANDはNOTゲートとANDゲートを組み合わせて**~(信号名1 & 信号名2)**で表せます。カッコ()は数式と同じく優先順位を表しており、カッコの中身が優先され先に実行されます。少し難易度が上がりましたかね？実際に使ってみましょう。

Basic.vのassign文の部分編集し、ANDゲートをNANDゲートに変更します。

```
assign w_x = ~(r_a & r_b);
```

Libraries

LIB - IP62_5_stdcell.gds

AND2_X1
AND3_X1
AND4_X1
BUF_X1
BUF_X12
BUF_X16
BUF_X2
BUF_X4
BUF_X8
CLKBUF_X1
CLKBUF_X12
CLKBUF_X16
CLKBUF_X2
CLKBUF_X4
CLKBUF_X8
DEL1
DEL2
DEL4
DFFR
DFFS
INV_X1
INV_X12
INV_X16
INV_X2
INV_X4
INV_X8
MUX2
NAND2
NAND3
NAND4
NOR2
NOR3
NOR4
OR2
OR3
OR4
XNOR2
XOR2



加算回路（演算器）

HalfAdder

次はデジタル回路で少し面白い回路を紹介します。HalfAdder、半加算器です。以下のANDとXORで構成された回路を見てください。



この回路の真理値表を書いてみましょう。以下の通りです。

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

CがAND回路の出力でSがXOR回路の出力になっています。当然っちゃ当然ですね。ですがよく見てください、このCとS、AとBの二進数の加算結果の二桁目と一桁目になっていますね。ちなみにCは繰り上がりを意味するCarryの略で、Sは和を意味するSumの略です、

上記の表と下の数式を見比べればよく分かります。

$$0_{(2)} + 0_{(2)} = 00_{(2)}$$

$$0_{(2)} + 1_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 0_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 1_{(2)} = 10_{(2)}$$

この様に加算と同じ動作をする回路のことを**加算器**と呼びます。覚えておきましょう。

それではVerilogで半加算器を作成してみます。まずはBasic.vにORゲートの検証の時に使ったコードをコピーしてください。

そして信号線w_xの宣言を消し、新たにCarryとSumを入力する信号線w_cとw_sを定義します。

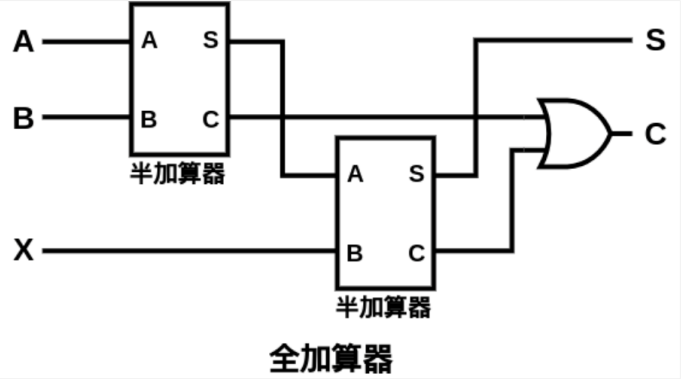
```
wire w_c;  
wire w_s;
```

続いてassign文で図と同じようにANDとXORを用いて半加算器を作成します。

```
assign w_c = r_a & r_b;  
assign w_s = r_a ^ r_b;
```

FullAdder

さて、半加算器は二進数の1桁同士の加算を行う回路でした。更に2桁、10桁の加算を行いたい時、この半加算器を並べるだけでは複数桁の加算を行う事は出来ません。加算をやった事のある皆さんはご存知でしょうが、加算は繰り上がりが発生する演算です。よって、この半加算器を繰り上がり入力を受け取るように拡張する必要があります。その回路を全加算器、FullAdderと呼びます。実際に見てみましょう。



半加算器2つとORで構成されていますね。新しく追加された全加算器の入力のXは繰り上がり入力を意味します。真理値表を見てみましょう。

A	B	X	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

入力のA, B, Xと出力のC, Sを下の二進数の加算の式を見比べてみましょう。一致していますね。

$$Q_{(2)} + 0_{(2)} + 0_{(2)} = 0Q_{(2)}$$

$$Q_{(2)} + 0_{(2)} + 1_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$Q_{(2)} + 1_{(2)} + 0_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$Q_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} = 1Q_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 0_{(2)} + 0_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 0_{(2)} + 1_{(2)} = 1Q_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 1_{(2)} + 0_{(2)} = 1Q_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} = 11_{(2)}$$

それでは実際に全加算器をVerilogで作成していきます。回路を作る前にまずは`Basic.v`に手を加えます。以下のコードを`Basic.v`にコピーしてください。

```
module Basic;

// --- おまじないここから ---
initial begin
    $dumpfile("wave.vcd");
    $dumpvars(0, Basic);
end

reg r_a;
reg r_b;
reg r_x;
// --- おまじないここまで ---

wire w_c;
wire w_s;

// ここに全加算器を記述
```



レイアウト生成編

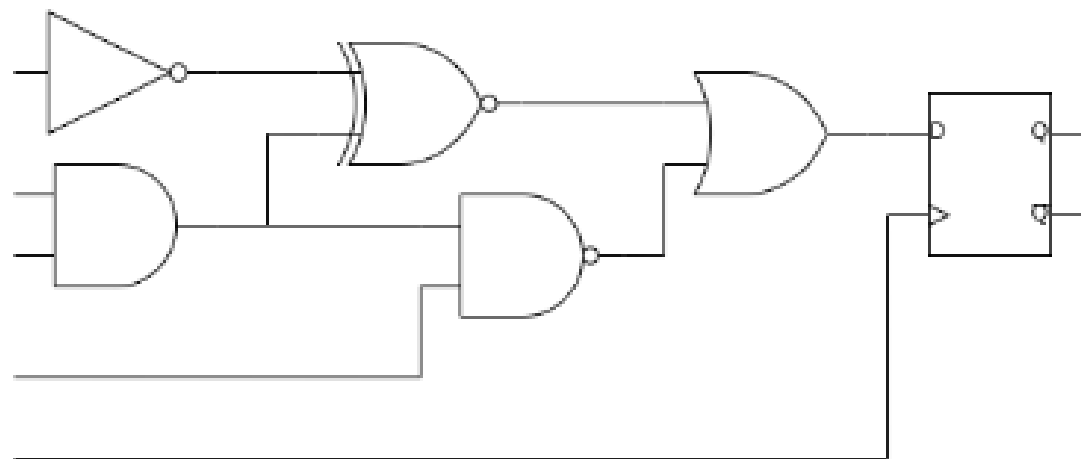
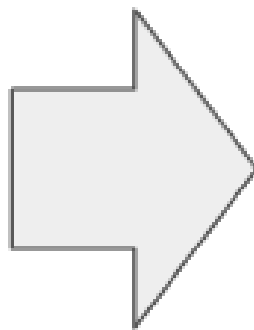




論理合成



HDL



デジタル回路

論理合成のイメージ

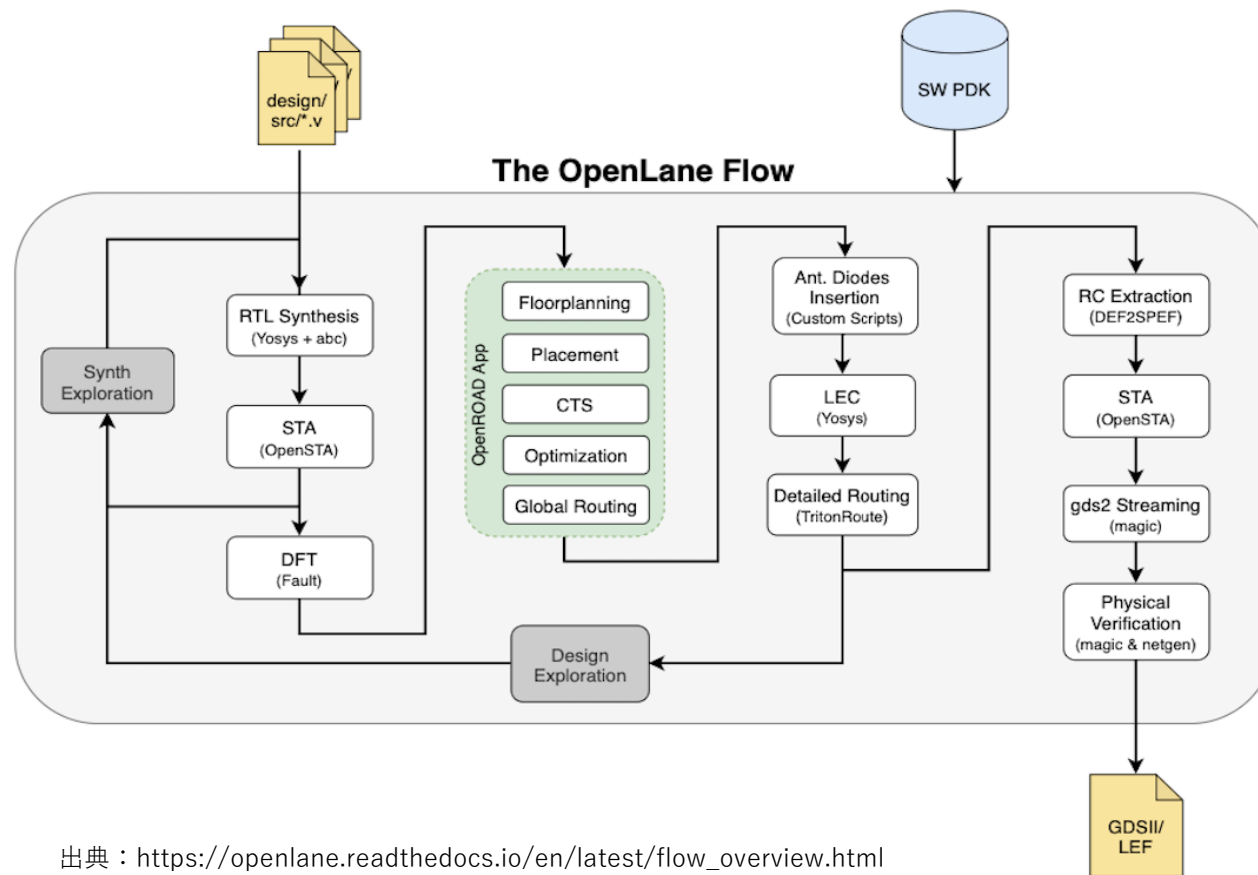
論理合成

HDL（ハードウェア記述言語）で
記述して、論理回路（RTL）にする



生成フロー

OpenLANEによる生成フロー



出典 : https://openlane.readthedocs.io/en/latest/flow_overview.html

生成フロー詳細

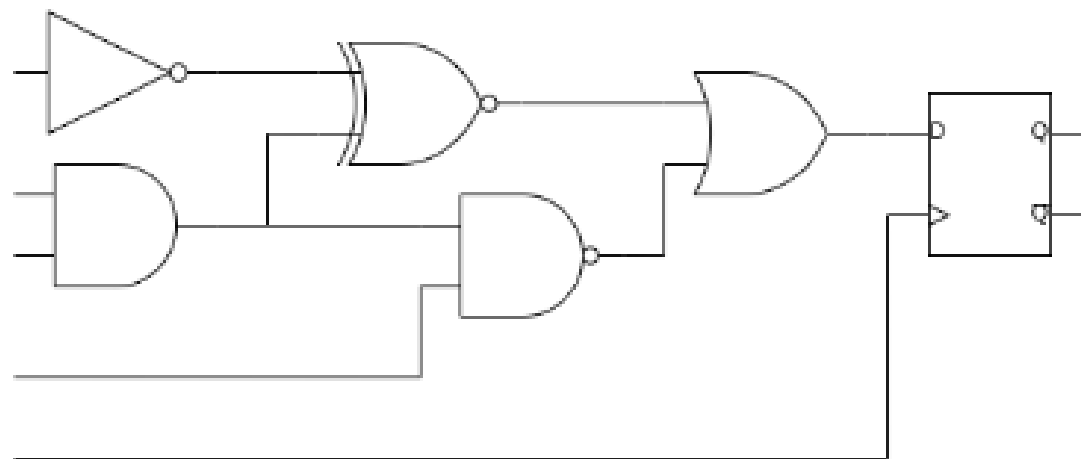
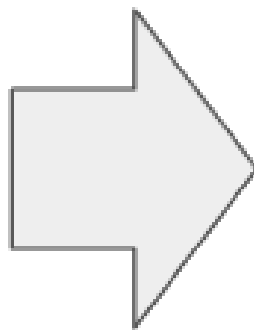
合成		フロアプランと電源供給		配置		クロックツリー合成と配線		GDS生成とチェック	
ツール名	機能内容	ツール名	機能内容	ツール名	機能内容	ツール名	機能内容	ツール名	機能内容
yosys	RTLを論理合成	init_fp	コア領域の定義	RePLace	グローバル配置	TritonCTS	クロックツリーの合成	Magic	GDSIIファイル生成
abc	PDKマッピング	ioplacer	入出力ポートの設置	Resizer	最適化	FastRouteとCU-GR	グローバル配線	Magic	DRC (Design Rule Check) とアンテナチェック
OpenSTA	静的タイミング解析	pdn	給電ネットワークの生成	OpenDP	ローカル配置	TritonRoute	ローカル配線	Netgen	LVS (Layout vs Schematic) チェック
		tapcell	タップとデキャップセルの挿入			SPEF_Extractor	寄生フォーマットの抽出	CVC	回路妥当性検証



論理合成・詳解



HDL



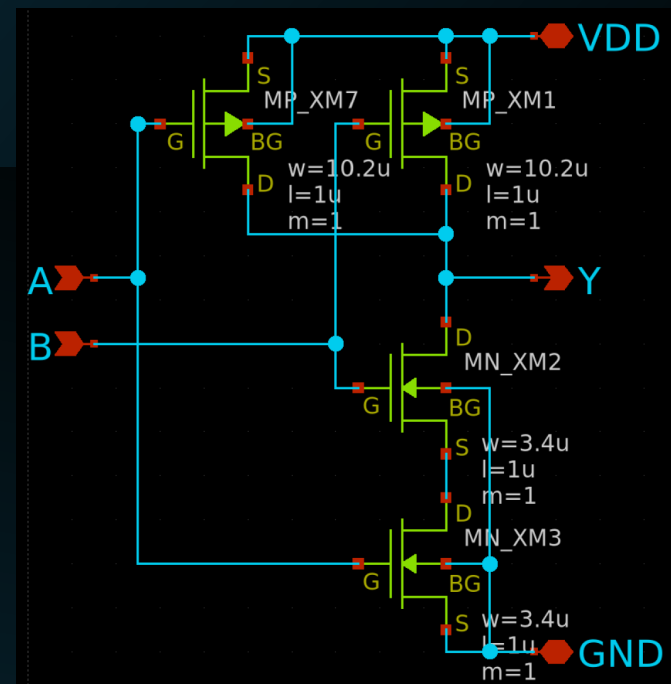
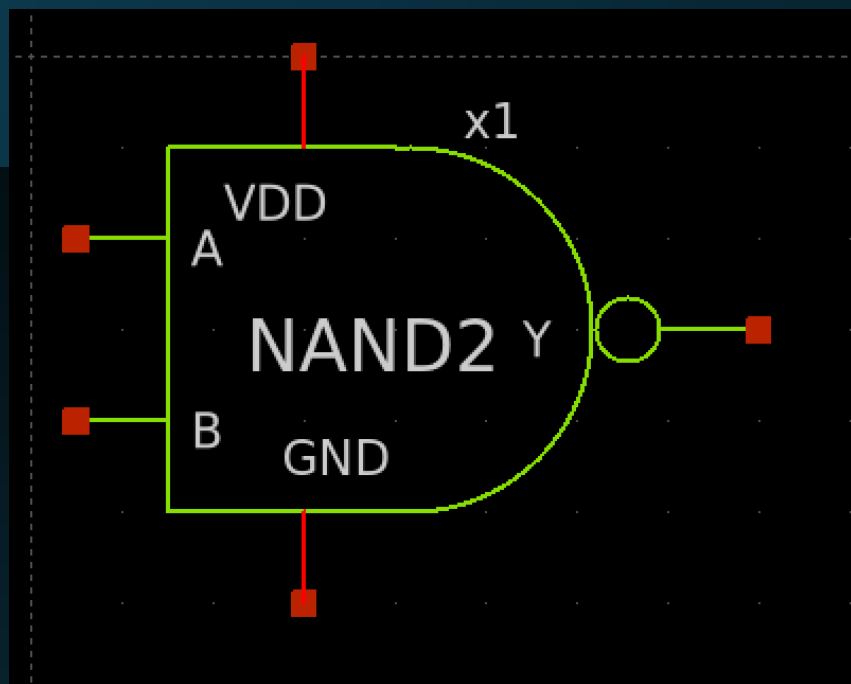
デジタル回路

論理合成のイメージ

論理合成

HDL（ハードウェア記述言語）で
記述して、論理回路（RTL）にする

論理回路の正体

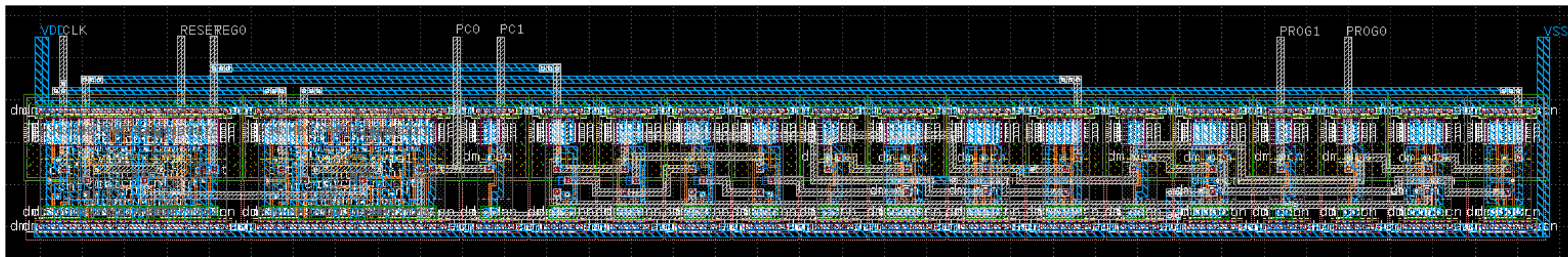
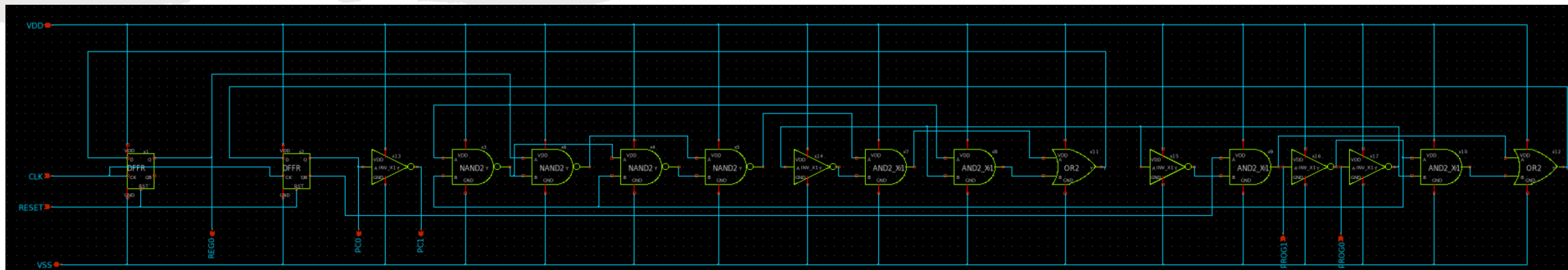


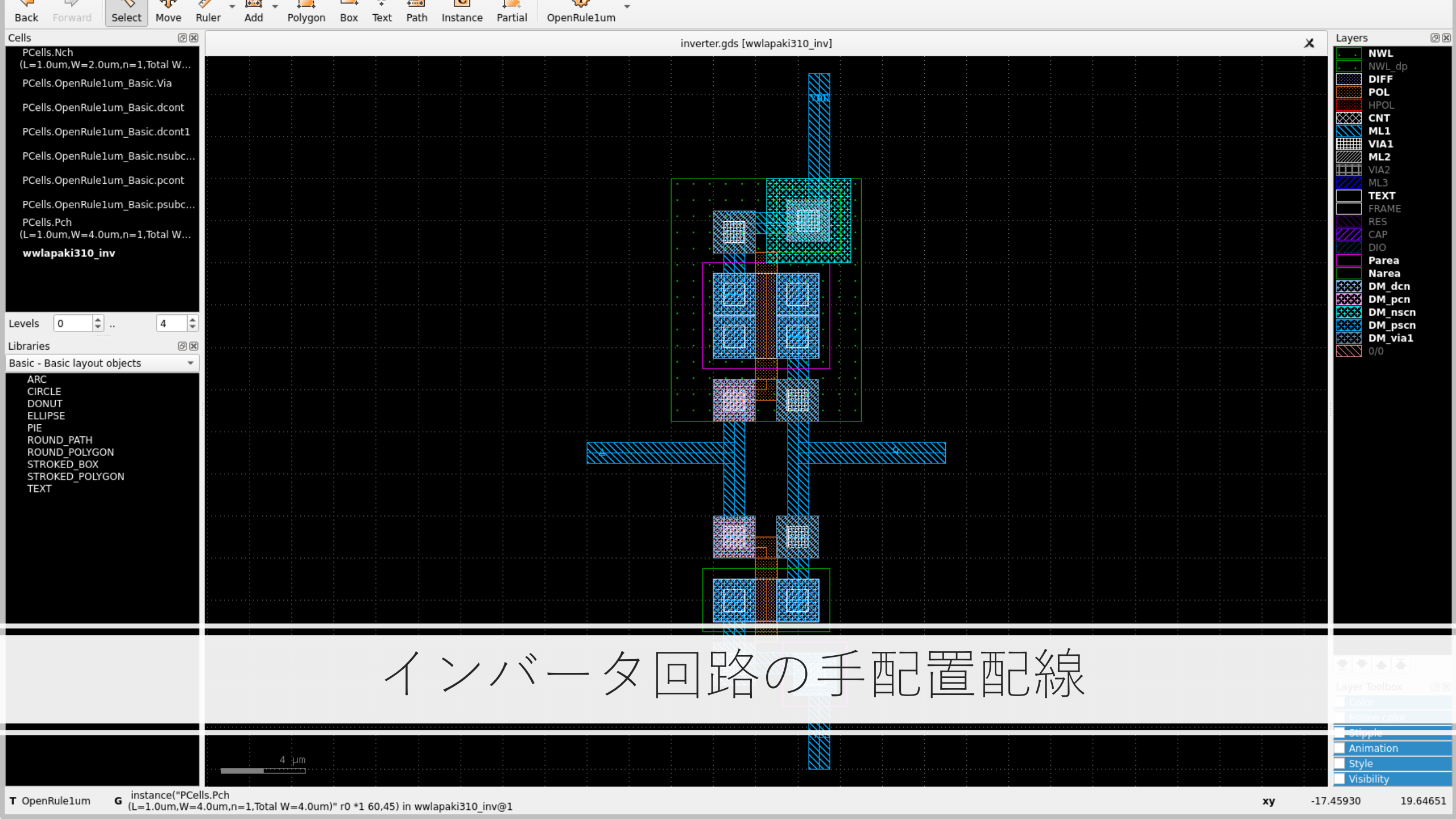
中身はP-FETとN-FET



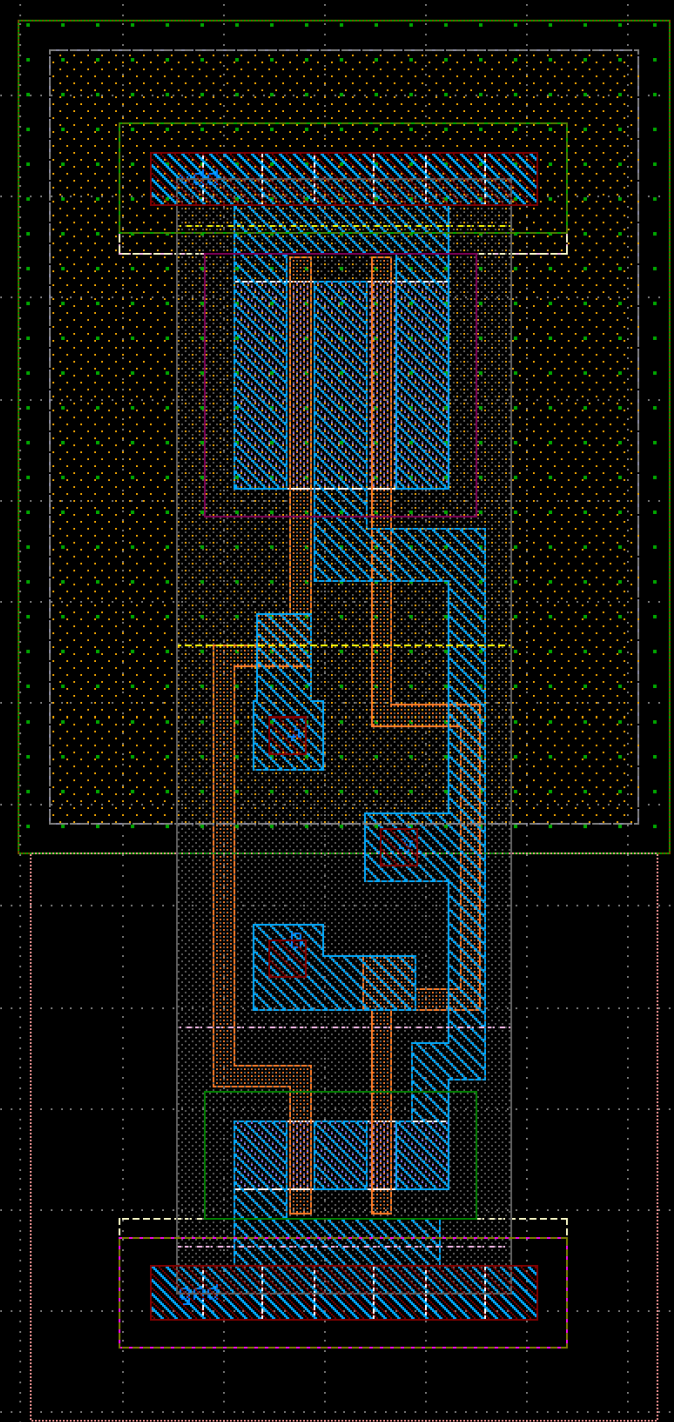
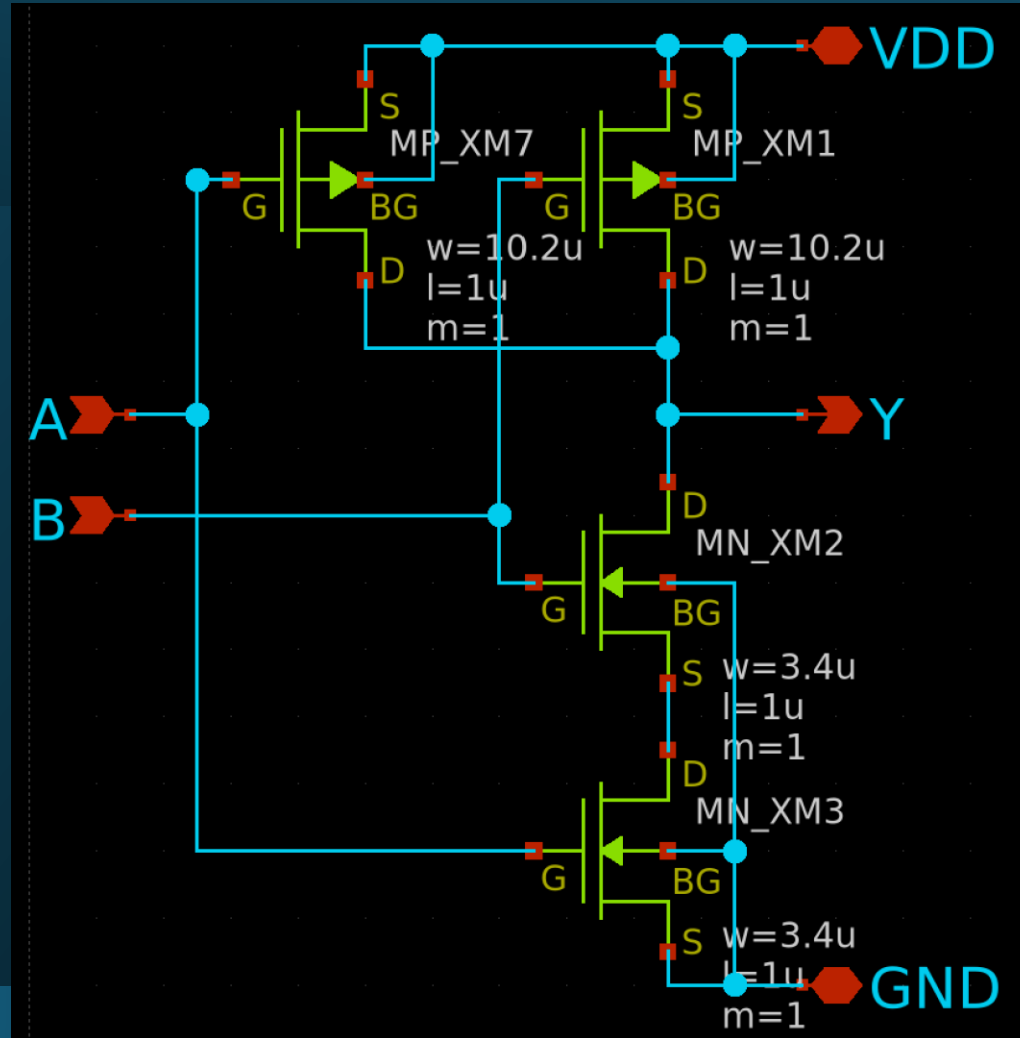
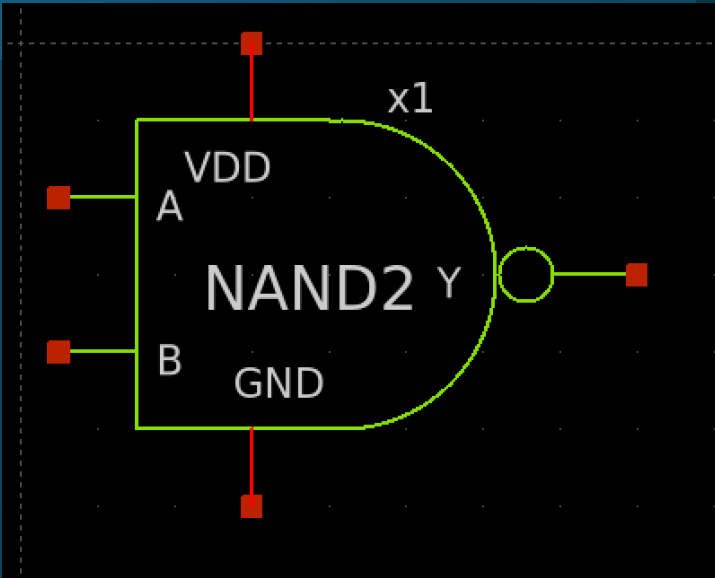
P&R（配置配線）

回路をレイアウトにする工程





スタンダードセル



スタンダードセルの特徴

- 縦の長さは均一
- 横の長さが何種類もある

..NOR2

LIB.BUF_X1

LIB.DFFR

LIB.DFFR

LIB.INV_X1B.NAND2B

NAND2B

NAND2B

NAND2B

NAND2B

INV_X1B

AND2_X1B

AND2_X1B

OR2IB

INV_X1B

AND2_X1B

INV_X1B

AND2_X1B

OR2

VDDライン

P-FET
Sが共通

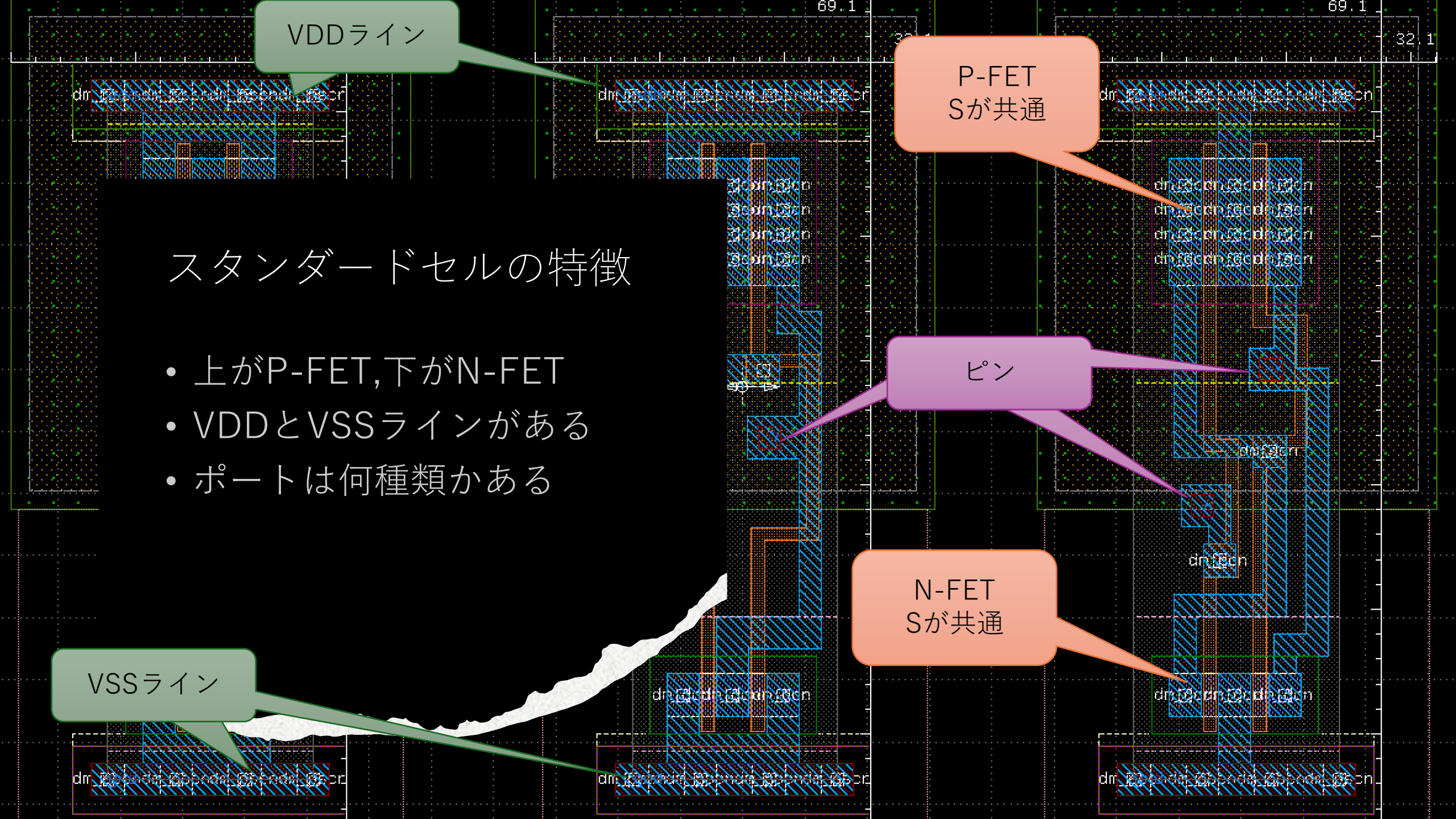
スタンダードセルの特徴

- 上がP-FET,下がN-FET
- VDDとVSSラインがある
- ポートは何種類もある

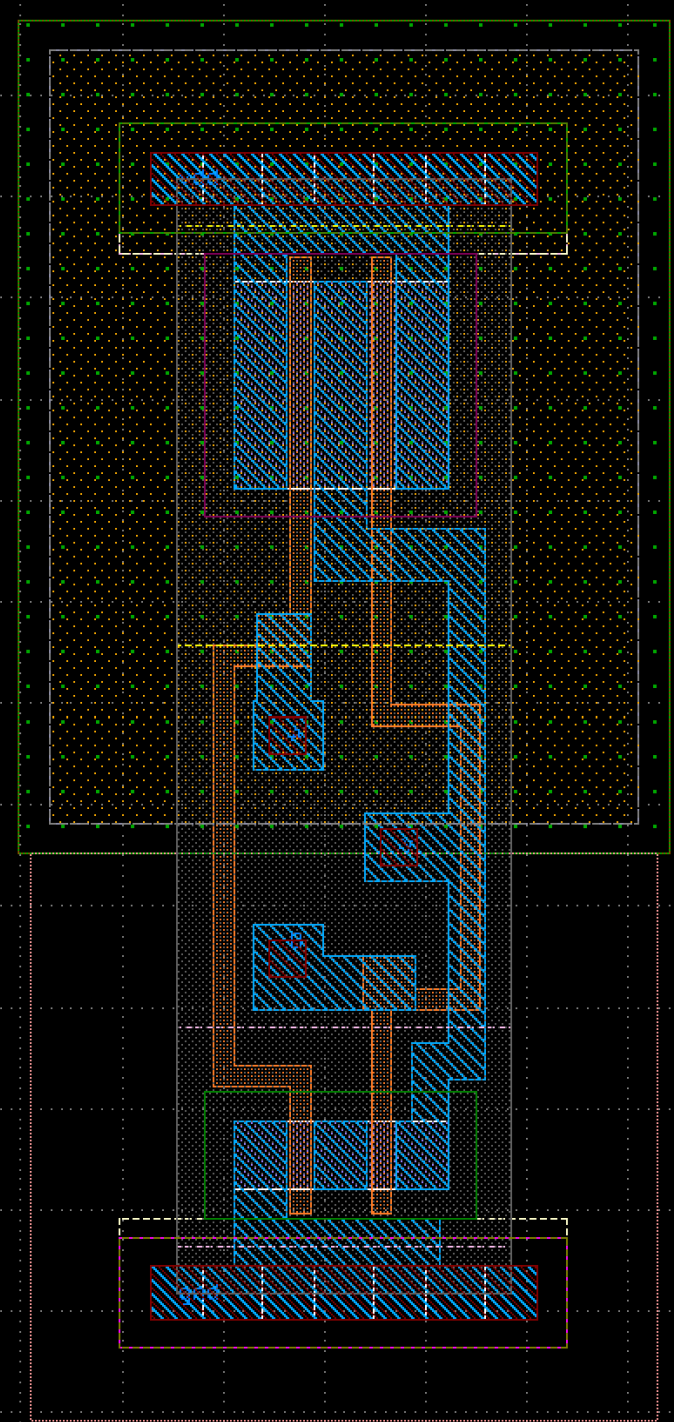
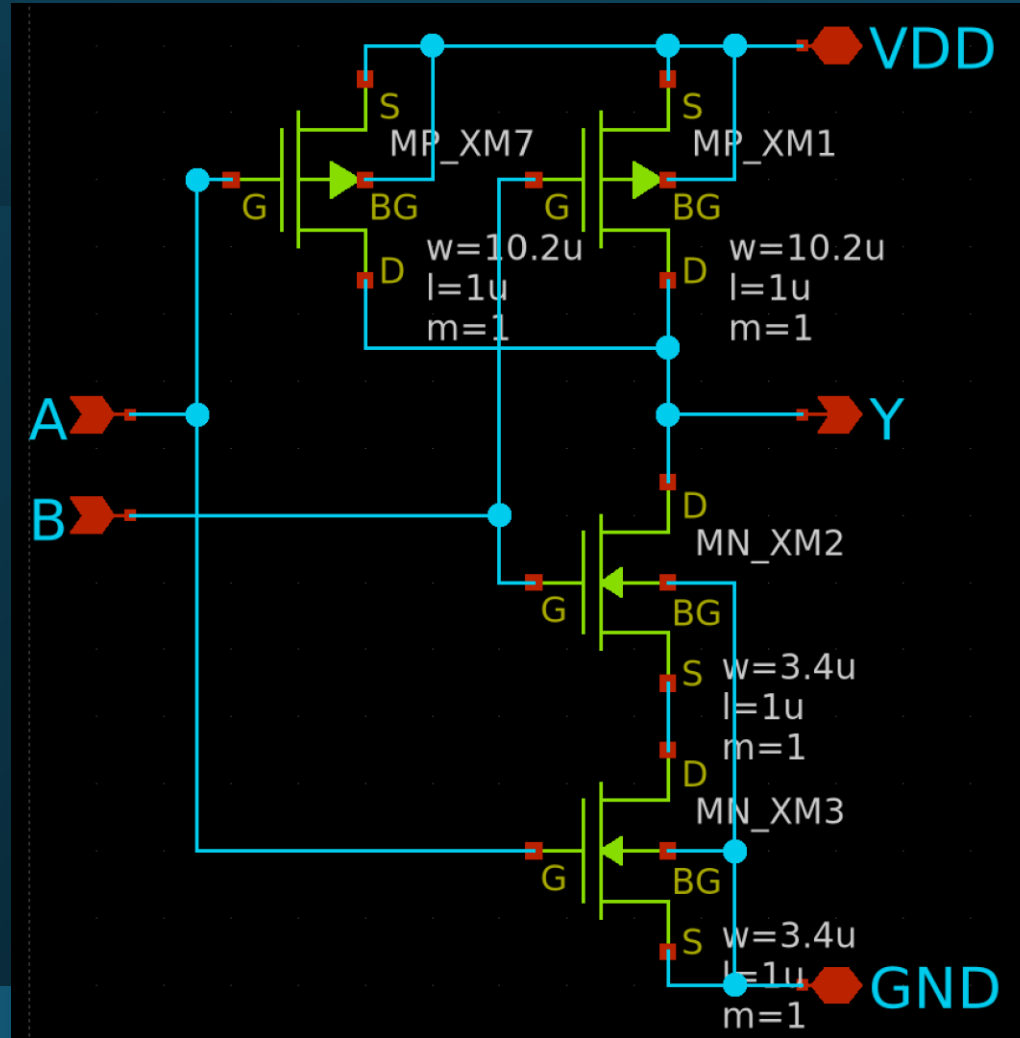
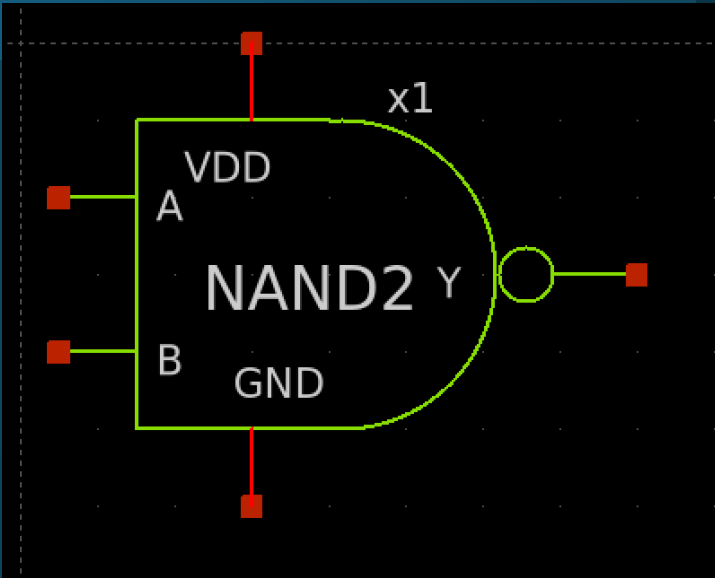
ピン

N-FET
Sが共通

VSSライン



スタンダードセル



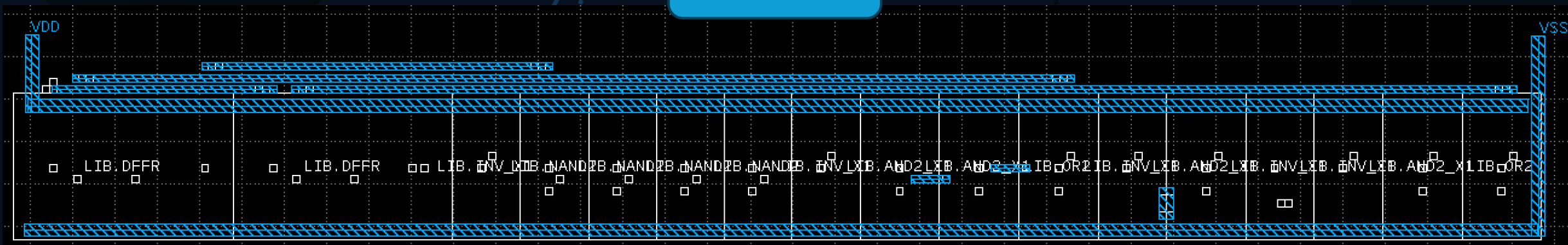
グリッド配線 (電源グリッド)

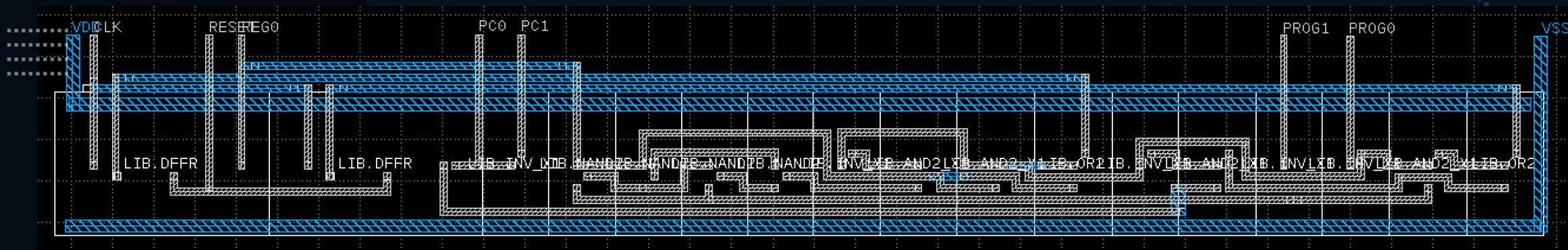
- メタル層を縦と横で分ける
- 6層などある場合は6層、5層をVDD, VSSに割り当てる→電源グリッドと呼ばれる
 - 理由：上部の層の方が線厚が厚いため

2層グリッド



1層グリッド







タイミング解析

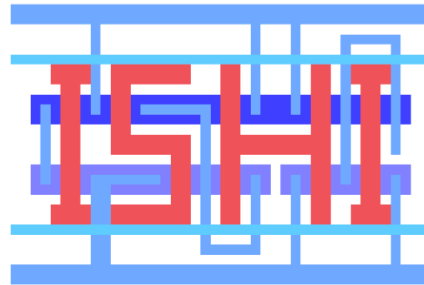
広島大学・西澤先生の資料より

libretto: An open-source library characterizer for open-source VLSI design

Shinichi Nishizawa, Hiroshima Univ., nishizawa@hiroshima-u.ac.jp



広島大学



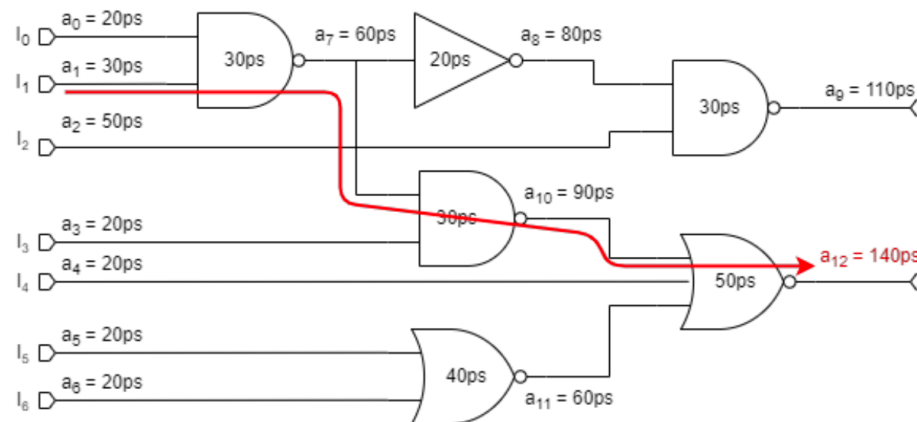
ISHI-Kai (Japan)



Open Source EDA
supporters (Japan)

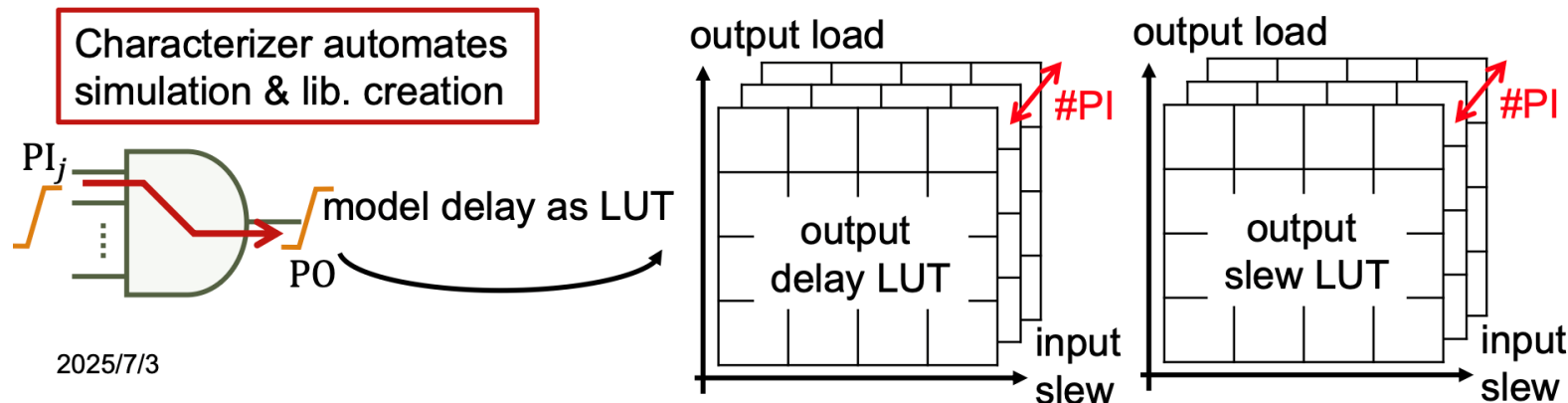
Digital circuit design and STA

- Static Timing Analysis (STA): estimation of path delay
 - Calculate max/min path delay integrating the cells delay
 - Max delay of i -th node: : $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + t_{pd,i}$
 - Need both timing information (.lib) calculation engine (STA)
 - STA: OpenSTA (Open-ROAD), sta (yosis)
 - **.lib** (Liberty): By characterizer



Characterizer

- Simulate and extract delay and power of std. cell
 - ▣ Prop delay: $t_{pd} = \text{xx ps}$. Trans delay: $t_{td} = \text{xx ps}$
 - ✗ Arrival time: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + t_{pd,i}$
- Delay and energy are the function of input slope, output load
 - ✗ Arrival time: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + t_{pd,i}(t_{pd,PI_j}, C_{load,i})$
- Each primary input (PI) has different delay and energy
 - Arrival time: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + \underline{t_{pd,i,PI_j}(t_{pd,PI_j}, C_{load,i})}$





1bit-CPU編



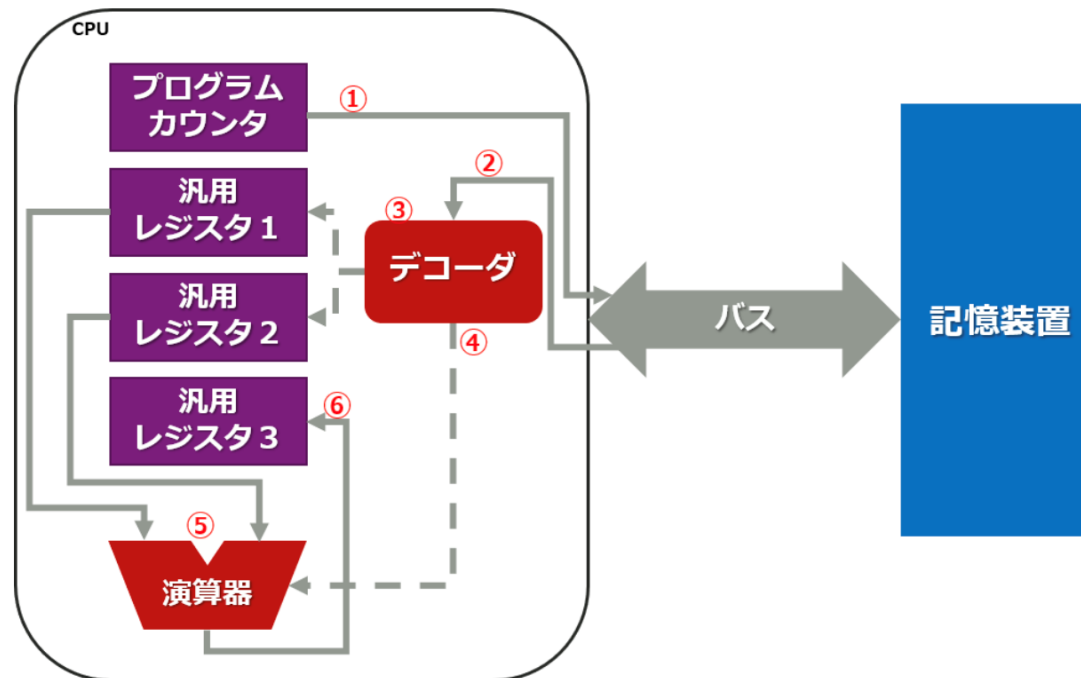
The background of the slide features three large, overlapping teal-colored circles arranged horizontally. They are set against a dark gray background. A white horizontal band cuts across the middle of the circles, containing the title text.

CPUの構成

CPUとは？

デコーダ、演算器、内部レジスタのまとめ

これまで説明したデコーダ、演算器、内部レジスタの3つのポイントを元に、「ある2つの値を加算する処理」の流れを確認してみます。



ある2つの値を加算する処理

1. 記憶装置から取り出す命令は、プログラムカウンタの値を参考にします。
2. 記憶装置に保存された命令を、実際に取り出します。(Fetch)
3. 取り出した命令を解釈し、命令の内容を特定します。(Decode)
4. 解釈した命令に従って、汎用レジスタと演算器に、加算処理を行うように制御します。(Execute)
5. 演算器は、汎用レジスタ1と2からデータを取り出して、2つのデータの加算を行います。
6. 計算結果を、汎用レジスタ3に格納します。

以上の1~6の順序で処理が行われることで、「ある2つの値を加算する処理」を実現することができます。

出典：<https://emb.macnica.co.jp/articles/13347/>

1bit-CPU

手で配置配線して、チップを
シェアすることを考えると
面積とピン数的にベスト

項目	スペック
汎用レジスタ	1bit x 1
アドレス空間	2bit
アドレスバス幅	1bit
ROM容量	4bit
命令セット	ADD, JMP
プログラムカウンタ	1bit
フラグレジスタ	未実装
算術演算	1bitの加算 (XOR)

PC Watch

Impress Watch

INTERNET

PC

デジカメ

AKIBA

AV

家電

ゲータイ

クラウド

窓の杜

こどもとIT

Car

トラベル

グルメ

GAME

HOBBY

MANGA

パソコン工房

「世界トップクラスの低性能」1bit CPU、新発売

割 売 2023年12月15日 09:49

✕

ポスト

リスト

f

シェア

B!

はてブ

note

in

LinkedIn



1bit CPU 組み立てキット(実際は自身がはんだ付けなどを行なう必要がある)

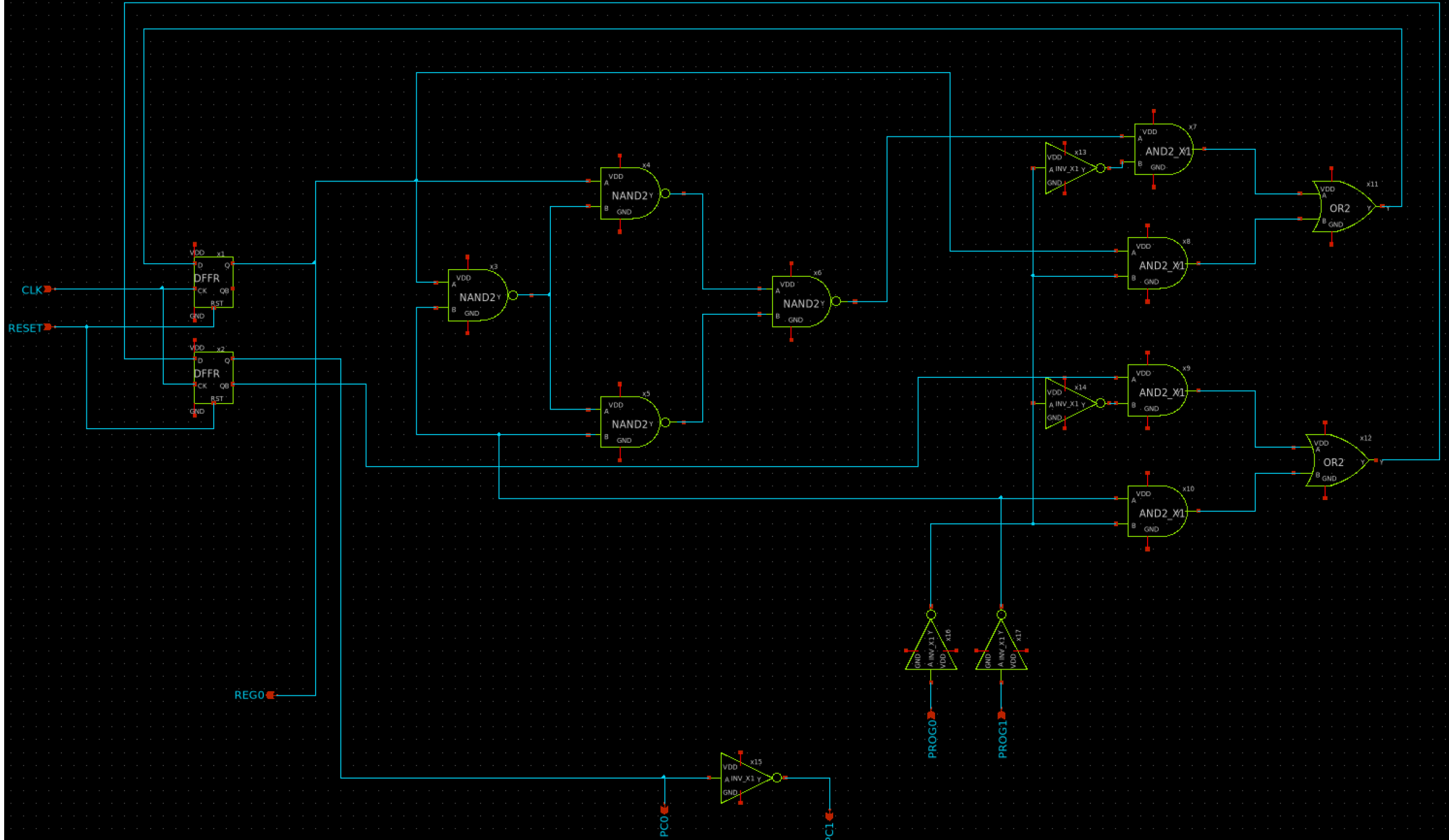
命令セット

命令	機械語	説明
ADD A, Im	0	AレジスタにIm (イミディエイトデータ) を加算する。
JMP Im	1	Imで指定した先の番地へジャンプする。

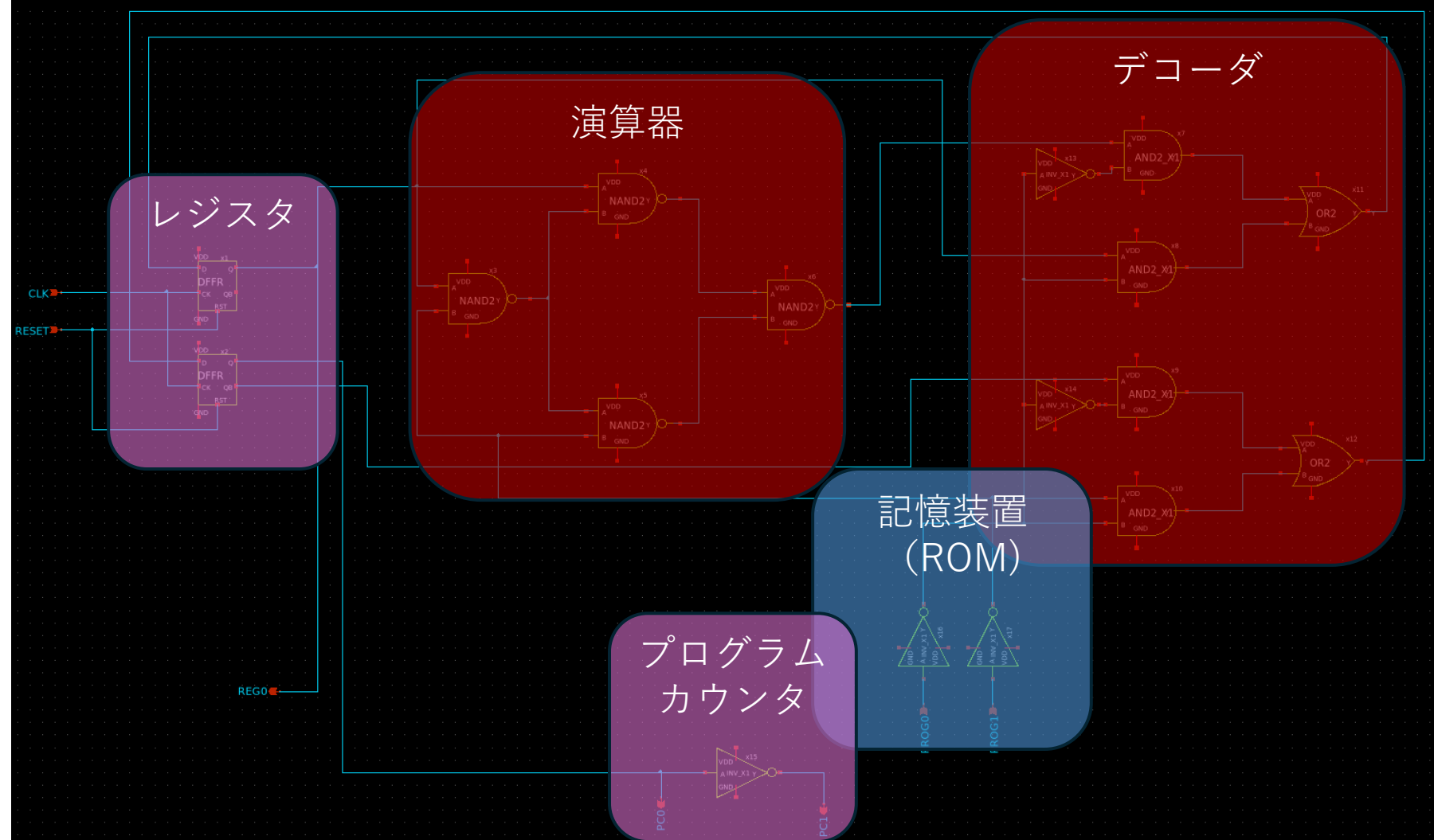
<https://github.com/naoto64/1bit-CPU>



回路図

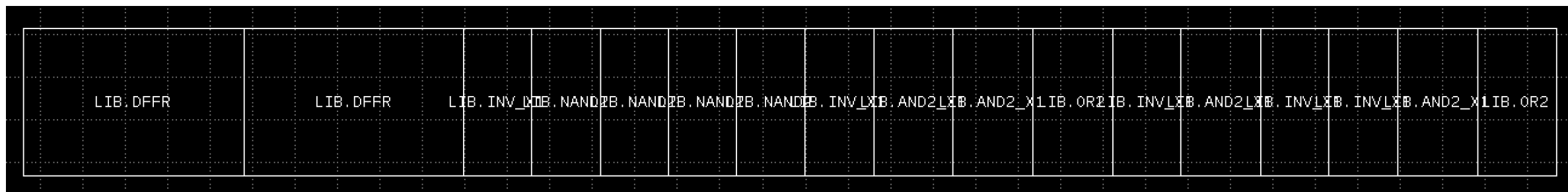


回路図

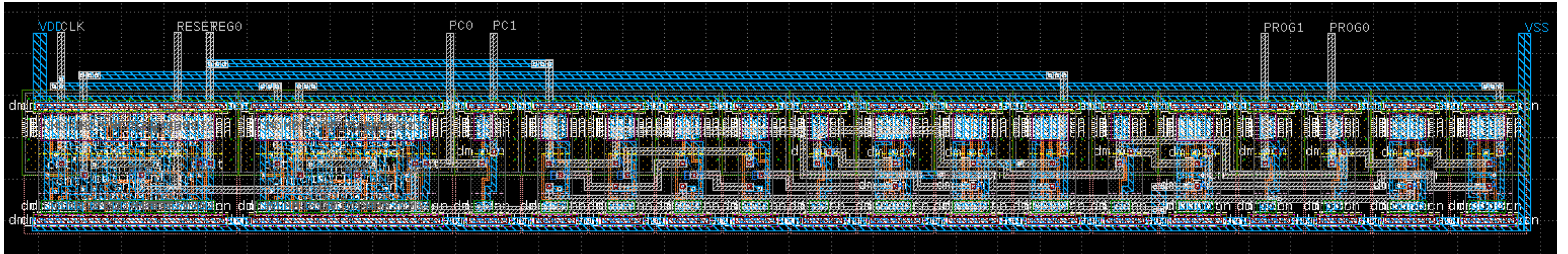




レイアウト



回路図通りにスタンダードセルを配置



VDD,VSSは接続されていないので注意

レイアウト完成例

